

Рабочий лист по алгебре для 8 класса

Тема: Квадратный корень из числа. Арифметический квадратный корень

Цель: Научиться извлекать квадратные корни, понимать определение арифметического квадратного корня и применять полученные знания на практике.

ФИО: _____ **Дата:** _____

Блок 1: Теория в миниатюре

Заполни пропуски в определениях и правилах:

Квадратным корнем из числа a называют число, _____
которого равен a .

 **Пример:**
 $\sqrt{36} = 6$, так как $___ = 36$.

Арифметическим квадратным корнем из неотрицательного числа a называется _____
число, квадрат которого равен a .

 **Пример:**
 $\sqrt{25} = ___$, а не -5 , так как арифметический корень всегда _____.

Выражение под знаком корня называется _____
выражение.

Запись $\sqrt{a}$ читается: «_____».

Извлечь квадратный корень из отрицательного числа _____.

Блок 2: Разминка для ума

Вычисли и запиши ответ.

Задание	1. $\sqrt{0}$	2. $\sqrt{49}$	3. $\sqrt{121}$	4. $\sqrt{900}$	5. $\sqrt{\frac{4}{9}}$
Ответ					
Задание	6. $\sqrt{1}$	7. $\sqrt{100}$	8. $\sqrt{400}$	9. $\sqrt{0,25}$	10. $\sqrt{\frac{16}{25}}$
Ответ					

Блок 3: Считаю внимательно 🔍

Вычисли значения выражений.

1.	$\sqrt{16} + \sqrt{9}$	2.	$\sqrt{121} - \sqrt{81}$
3.	$\sqrt{0,36} + \sqrt{0,04}$	4.	$\sqrt{1,21} - \sqrt{1,44}$
5.	$\sqrt{6,25} - \sqrt{1,44}$	6.	$-\sqrt{25} - \sqrt{0,25}$
7.	$\sqrt{625} \cdot \sqrt{81}$	8.	$\sqrt{324} : \sqrt{0,36}$
9.	$\sqrt{0,01} : \sqrt{100}$	10.	$-\sqrt{400} \cdot \sqrt{0,04}$

Блок 4: Решаем проблемы ?

Реши задачи

1. Площадь квадратного участка земли равна 81 м^2 . Найди длину одной стороны этого участка.

Решение:

Ответ:

2. Имеет ли смысл выражение? Поставь «галочку» ✓ в нужной ячейке

Выражение	Да	Нет
$\sqrt{25}$		
$\sqrt{0}$		
$\sqrt{-4}$		
$-\sqrt{36}$		
$\sqrt{-10}$		
$-\sqrt{40}$		
$\sqrt{100}$		
$\sqrt{-100}$		

3. Тест (выбери правильный вариант ответа)

1. Какое из чисел является арифметическим квадратным корнем из 64?

- а) -8; б) 8; в) 8 и -8; г) нет верного.

2. Чему равно значение выражения: $\sqrt{0,09} + \sqrt{0,01}$?

- а) 0,4; б) 0,5; в) 0,2; г) 0,3.

3. Выражение $\sqrt{-49}$

- а) имеет смысл и равно 7; б) имеет смысл и равно -7; в) не имеет смысла; г) имеет смысл и равно 7 и -7.

4. Чему равно значение выражения $(\sqrt{15})^2$

- а) 225; б) 15; в) 7,5; г) 30.

5. Какое из следующих выражений имеет значение, равное 12?

- а) $\sqrt{144}$ б) $\sqrt{36}$ в) $-(\sqrt{12})^2$ г) $\sqrt{6} + \sqrt{6}$

4. Найди пару и соедини стрелкой

1. $\sqrt{144}$

А. 27

2. $\sqrt{169} + \sqrt{9}$

Б. -1

3. $\sqrt{324} : \sqrt{4}$

В. 12

4. $\sqrt{256} - \sqrt{289}$

Г. 9

5. $\sqrt{729}$

Д. 31

6. $\sqrt{961}$

Е. 16

7. $\sqrt{121} \cdot \sqrt{4}$

Ё. 22

Блок 5: Ответы !

Блок 1:

Квадратным корнем из числа a называют число, квадрат которого равен a .

Пример:
 $\sqrt{36} = 6$, так как $6^2 = 36$.

Арифметическим квадратным корнем из неотрицательного числа a называется неотрицательное число, квадрат которого равен a .

Пример:
 $\sqrt{25} = 5$, а не -5 , так как арифметический корень всегда неотрицателен.

Выражение под знаком корня называется подкоренное выражение.

Запись $\sqrt{a}$ читается: «Квадратный корень из числа a ».

Извлечь квадратный корень из отрицательного числа невозможно.

Блок 2:

1. $\sqrt{0} = 0$ 2. $\sqrt{49} = 7$ 3. $\sqrt{121} = 11$ 4. $\sqrt{900} = 30$ 5. $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$
6. $\sqrt{1} = 1$ 7. $\sqrt{100} = 10$ 8. $\sqrt{400} = 20$ 9. $\sqrt{0,25} = 0,5$ 10. $\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$

Блок 3:

1.	$\sqrt{16} + \sqrt{9}$	7	2.	$\sqrt{121} - \sqrt{81}$	2
3.	$\sqrt{0,36} + \sqrt{0,04}$	0,8	4.	$\sqrt{1,21} - \sqrt{1,44}$	-0,1
5.	$\sqrt{6,25} - \sqrt{1,44}$	1,3	6.	$-\sqrt{25} - \sqrt{0,25}$	-5,5
7.	$\sqrt{625} \cdot \sqrt{81}$	225	8.	$\sqrt{324} : \sqrt{0,36}$	30
9.	$\sqrt{0,01} : \sqrt{100}$	0,01	10.	$-\sqrt{400} \cdot \sqrt{0,04}$	-4

Блок 4:

Площадь квадратного участка земли равна 81 м^2 . Найди длину одной стороны этого участка.

Решение: Чтобы найти длину стороны квадрата, найдём арифметический квадратный корень из его площади: $\sqrt{81} = 9$, значит, длина стороны равна 9 метрам.

Ответ: 9 метров.

2. Имеет ли смысл выражение? Поставь «галочку» ✓ в нужной ячейке

Выражение	Да	Нет
$\sqrt{25}$	✓	
$\sqrt{0}$	✓	
$\sqrt{-4}$		✓

$-\sqrt{36}$	✓	
$\sqrt{-10}$		✓
$-\sqrt{40}$	✓	
$\sqrt{100}$	✓	
$\sqrt{-100}$		✓

3. Тест (выбери правильный вариант ответа)

1. Какое из чисел является арифметическим квадратным корнем из 64?

- а) -8; б) 8; в) 8 и -8; г) нет верного.

2. Чему равно значение выражения: $\sqrt{0,09} + \sqrt{0,01}$?

- а) 0,4; б) 0,5; в) 0,2; г) 0,3.

3. Выражение $\sqrt{-49}$

- а) имеет смысл и равно 7; б) имеет смысл и равно -7; в) не имеет смысла; г) имеет смысл и равно 7 и -7.

4. Чему равно значение выражения $(\sqrt{15})^2$

- а) 225; б) 15; в) 7.5; г) 30.

5. Какое из следующих выражений имеет значение, равное 12?

- а) $\sqrt{144}$ б) $\sqrt{36}$ в) $-(\sqrt{12})^2$ г) $\sqrt{6} + \sqrt{6}$

4. Найди пару и соедини стрелкой

1. $\sqrt{144}$

2. $\sqrt{169} + \sqrt{9}$

3. $\sqrt{324} : \sqrt{4}$

4. $\sqrt{256} - \sqrt{289}$

5. $\sqrt{729}$

6. $\sqrt{961}$

7. $\sqrt{121} \cdot \sqrt{4}$

А. 27

Б. -1

В. 12

Г. 9

Д. 31

Е. 16

Ё. 22